

Nota desta versão (2026)

Página acrescentada em 2026. A monografia original começa na página seguinte.

Esta é a versão pública da monografia de conclusão do bacharelado em Física (F 896, Unicamp, dezembro de 2015). Ela foi publicada em 2026 junto com os relatórios da iniciação científica e os notebooks do Mathematica, no repositório github.com/alexandrebcruz/quantum-chaos-billiards.

Em relação ao original, saíram os e-mails da capa e as páginas de biografia e de agradecimentos, com a linha da biografia no Sumário; por isso a numeração pula de iv para vii. O restante do texto e as figuras não foram alterados.

Figuras de terceiros

As figuras abaixo vêm de outros autores ou de um programa de terceiros e foram reproduzidas para fins de estudo. Nem todas as legendas originais indicam a fonte, que vai aqui para cada uma.

Figura	Fonte
3.1, diagrama de bifurcação da equação logística	Jordan Pierce, <i>Logistic Bifurcation map High Resolution</i> , Wikimedia Commons, em domínio público (CC0): commons.wikimedia.org/wiki/File:Logistic_Bifurcation_map_High_Resolution.png
3.2, expoentes de Lyapunov da equação logística	Imagem da página <i>calculate lyapunov of the logistic map</i> , do Laboratório de Sinérgica (LASIN) da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Ljubljana, com os rótulos λ e r acrescentados: web.fs.uni-lj.si/lasin/wp-content/include-me/chaotic/Lyap_logistic/ly_logistic.html
3.3, bilhar com as variáveis dinâmicas	W. T. R. Fernandes, <i>Propriedades Ergódicas do Bilhar no Estádio Elíptico</i> , dissertação de mestrado, UFJF, 2014, Fig. 2.3, com os pontos renomeados de q para r : repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10863
3.4, construção geométrica do bilhar circular	Mesma dissertação de W. T. R. Fernandes, Fig. 2.5.
3.6, trajetórias em bilhares regulares e caóticos	Geradas no <i>Billiard Simulator</i> , do MATLAB File Exchange, citado no texto: www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10692-billiard-simulator
3.7, expoentes de Lyapunov do estádio	B. Parker e A. Riina, <i>Chaotic Billiards</i> , Dartmouth College, 2009, p. 6, com os eixos renomeados: gauss.dartmouth.edu/~m53f09/proj/BenAlex_writeup.pdf
3.9, espaçamento de níveis no bilhar circular	S. Rahav, O. Richman e S. Fishman, "Point perturbations of circle billiards", <i>Journal of Physics A</i> 36, L529 (2003), Fig. 2(a): arxiv.org/abs/nlin/0309061
3.11, distribuições de espaçamento de níveis	H.-J. Stöckmann, <i>Quantum Chaos: An Introduction</i> , Cambridge University Press, 1999, Fig. 2.11. Correção: a legenda fala no estádio com a razão $2a/b$ crescendo, mas, no livro, os painéis (a) e (b) são ressonadores de micro-ondas retangulares, em duas faixas de frequência, e o (c) é um quarto de estádio.
Apêndice 1, Figura 1: o código MATLAB, à direita	Mesma página da Universidade de Ljubljana da Fig. 3.2. O código é o original; só o comentário do título foi acrescentado.

Apoio

A parte de bilhares quânticos retoma a iniciação científica realizada com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2014/07193-1.

As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FÍSICA *Gleb Wataghin*

F 896 MONOGRAFIA

Sistemas Físicos Caóticos

Aluno: Alexandre Béo da Cruz

Orientador: Prof. Dr. Alberto Saa

Departamento de Matemática Aplicada

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC)

Universidade Estadual de Campinas

Campinas-SP
Dezembro 2015

Resumo

Neste estudo, desenvolvemos métodos matemáticos para a análise da regularidade de sistemas dinâmicos e aplicamos estes métodos para estudar a equação logística, muito importante não só na física mas em diversas áreas do conhecimento, e os problemas de bilhar clássicos. Fizemos também uma comparação com os mesmos problemas de bilhar no caso quântico, discutindo os aspectos que os diferem e as conjecturas que surgem nesse contexto.

Com isso, foi possível obter importantes resultados de sistemas dinâmicos gerais e particulares dos casos estudados, como o aparecimento de caos no mapa logístico e no bilhar de Bunimovich. Finalmente, apontamos que esses resultados têm consequências físicas observadas empiricamente e que podem ser discutidas com mais detalhes posteriormente.

Abstract

In this study, we developed mathematical methods for the analysis of dynamic systems regularly and apply these methods to study the logistic equation, very important not only in physics but in different areas of knowledge, and the classic billiard problems. We also made a comparison with the same billiard problems in the quantum case, discussing the aspects that differ and conjectures that arise in this context.

Thus, it was possible to obtain important results of general and special dynamical systems of the cases studied, such as the appearance of chaos in the logistic map and Bunimovich's billiard. Finally, we point out that these results have physical consequences observed empirically and may be discussed in more detail posteriorly.

Sumário

Resumo	iii
Abstract	iv
1 Introdução	1
2 Metodologia	3
2.1 Fundamentos matemáticos	3
2.2 Métodos numéricos	11
3 Resultados	14
4 Conclusões	29
Bibliografia	30
Apêndices	33

Introdução

A descrição que as leis da física fornecem para os fenômenos da natureza nos permite fazer previsões altamente precisas. Contudo, alguns problemas envolvendo sistemas dinâmicos que aparentemente parecem simples como uma partícula se movendo em uma superfície bidimensional podem apresentar soluções complexas e instáveis.

Essa instabilidade é de tal forma que duas soluções com condições iniciais muito próximas divergem de forma exponencial uma da outra. Isso faz com que esse tipo de sistema seja imprevisível para tempos muito longos, como é o caso dos modelos climáticos estudados por Edward Lorenz (ref. [1]) em 1961.

Dizemos que os sistemas dinâmicos que apresentam esse tipo de comportamento são **sistemas caóticos** e, para sistemas dinâmicos clássicos, modelados por equações discretas ou contínuas, existe uma definição precisa para classificá-los como caóticos ou não com base nos **expoentes de Lyapunov**.

Contudo, para sistemas quânticos a descrição probabilística e a existência de uma incerteza intrínseca faz com que a análise a partir dos expoentes de Lyapunov não seja possível. Mais do que isso, sistemas conservativos, finitos e limitados que classicamente são caóticos, no caso quântico apresentam complexidade nula. Porém, existem características que os distinguem de

análogos quânticos que derivam de problemas clássicos não caóticos.

Com essa perspectiva, o objetivo desse estudo é abordar os principais métodos para a análise de sistemas dinâmicos e descrever o comportamento dos seguintes sistemas clássicos importantes:

- A equação logística, que descreve experimentos em fluidos com fraca turbulência (ref. [2]) e em circuitos elétricos não-lineares, como ilustra os artigos da ref. [3] e ref. [4].
- Problemas de bilhar, que aparecem no estudo de cavidades óticas (ref. [6]).

Além disso, queremos comparar os problemas de bilhares clássicos com seus análogos quânticos, destacando as diferenças que aparecem quando se trata de caos quântico, discutindo alguns resultados e conjecturas para esse tipo de sistema.

Metodologia

2.1 Fundamentos matemáticos

A análise de sistemas caóticos requer o desenvolvimento de conceitos fundamentais relacionados com as equações que descrevem a dinâmica do sistema. Dois tipos de equações aparecem frequentemente nesse contexto: equações de diferenças e equações diferenciais ordinárias.

Uma **equação de diferença** ou equação de diferenças finitas (EDF) de ordem k é definida como

$$x_{n+1} = f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

sendo k um número natural e $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$. Uma **equação diferencial ordinária** (EDO) de ordem n é definida como

$$\frac{d^n x}{dt^n} = F\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2 x}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}}\right), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

com n sendo um número natural e $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Os conceitos que iremos abordar aqui se aplicam a EDFs de ordem k qualquer e EDOs de ordem n qualquer, porém para esse trabalho é suficiente desenvolvermos os métodos matemáticos para o caso de ordem $k = 0$ e $n = 1$.

Equações de diferenças

Desenvolveremos para EDFs os conceitos de ponto de equilíbrio, equilíbrios periódicos e expoentes de Lyapunov. O caso de ordem zero significa que estamos considerando equações do tipo

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Uma solução é dita **ponto de equilíbrio** da equação se não varia com o parâmetro da equação, isto é, $x_n = x$ para qualquer valor de n . Dessa forma, a condição de ponto de equilíbrio é

$$\begin{cases} x_n = x \\ x_{n+1} = x \end{cases} \Rightarrow f(x) = x \quad (2.1)$$

Podemos nos perguntar o que acontece se, para um dado valor de n , x_n se encontra próximo de um ponto de equilíbrio, isto é, $x_n = x + \delta x_n$ com $\delta x_n \approx 0$. Escrevendo $x_{n+1} = x + \delta x_{n+1}$ temos que

$$x_{n+1} = f(x_n) \Rightarrow x + \delta x_{n+1} = f(x + \delta x_n)$$

e, utilizando a série de Taylor da função f ,

$$f(x + \delta x_n) = f(x) + \delta x_n \frac{df}{dx}(x) + O(\delta x_n^2)$$

Como x é um ponto de equilíbrio, $f(x) = x$, daí

$$x + \delta x_{n+1} = f(x + \delta x_n) \Rightarrow \delta x_{n+1} = \delta x_n \frac{df}{dx}(x) + O(\delta x_n^2)$$

e, desconsiderando os termos de ordem quadrática,

$$\delta x_{n+1} \approx \delta x_n \frac{df}{dx}(x)$$

Note que x_{n+1} se aproxima do ponto de equilíbrio se $|\delta x_{n+1}| < |\delta x_n|$ e se afasta se $|\delta x_{n+1}| > |\delta x_n|$. Dizemos que o ponto de equilíbrio é **estável** se o primeiro caso ocorre e **instável** se o

segundo ocorre. Com isso, a condição de estabilidade do ponto de equilíbrio é

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{df}{dx}(x) \right| < 1 \Rightarrow \text{equilíbrio estável} \\ \left| \frac{df}{dx}(x) \right| > 1 \Rightarrow \text{equilíbrio instável} \end{array} \right. \quad (2.2)$$

Ainda, devido ao fato de soluções próximas ao equilíbrio convergirem para o equilíbrio se for estável e divergirem se for instável, chamamos os pontos de equilíbrio estável de **atratores** e os pontos de equilíbrio instável de **repulsores**.

Um tipo diferente de equilíbrio é dito **equilíbrio oscilante**. Nesse caso, ao invés da solução ser estacionário, ela oscila entre um conjunto finito de valores. Ou seja, um equilíbrio oscilante de período N é uma solução da forma

$$x_{n+N} = x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Para o caso de período 2 temos que

$$\left\{ \begin{array}{l} x_+ = f(x_-) \\ x_- = f(x_+) \end{array} \right. \Rightarrow x_{\pm} = f(f(x_{\pm}))$$

assim, os pontos do equilíbrio oscilante satisfazem a equação

$$f^2(x) = x$$

ou seja, os pontos de equilíbrio oscilantes de ordem 2 são pontos de equilíbrio da equação $x_{n+1} = f^2(x_n)$. Portanto, segue da regra da cadeia que a condição de estabilidade é

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{df}{dx}(f(x)) \frac{df}{dx}(x) \right| < 1 \Rightarrow \text{equilíbrio estável} \\ \left| \frac{df}{dx}(f(x)) \frac{df}{dx}(x) \right| > 1 \Rightarrow \text{equilíbrio instável} \end{array} \right.$$

De forma análoga, segue que os pontos de equilíbrio oscilantes de ordem N satisfazem a equação

$$f^N(x) = x \quad (2.3)$$

e a **condição de estabilidade para equilíbrios oscilantes** de ordem N é

$$\begin{cases} \left| \prod_{i=0}^{N-1} \frac{df}{dx}(f^i(x)) \right| < 1 \Rightarrow \text{equilíbrio estável} \\ \left| \prod_{i=0}^{N-1} \frac{df}{dx}(f^i(x)) \right| > 1 \Rightarrow \text{equilíbrio instável} \end{cases} \quad (2.4)$$

Precisamos ainda quantificar a sensibilidade das soluções com as condições iniciais. Para isso, definimos os **expoentes de Lyapunov** da seguinte forma: dadas duas soluções, uma com condição inicial x_0 e outra com condição inicial $x_0 + \delta x_0$, o coeficiente de Lyapunov (λ) do ponto x_0 é

$$|\delta x_n| \approx e^{\lambda n} |\delta x_0|, \text{ com } |\delta x_0| \approx 0 \text{ e } n \rightarrow \infty$$

sendo δx_n a evolução da diferença das duas soluções. Ou ainda, posto de outra forma

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\delta x_0 \rightarrow 0} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{\delta x_n}{\delta x_0} \right|$$

Com essa definição, se x_n é a solução com condição inicial x_0 , e y_n a solução com condição inicial $x_0 + \delta x_0$ então

$$\begin{cases} x_{n+1} = f(x_n) \\ y_{n+1} = f(y_n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_n = f^n(x_0) \\ y_n = f^n(x_0 + \delta x_0) \end{cases} \Rightarrow \delta x_n = y_n - x_n = f^n(x_0 + \delta x_0) - f^n(x_0)$$

Portanto, a evolução de δx_n é

$$\delta x_n = f^n(x_0 + \delta x_0) - f^n(x_0)$$

assim,

$$\lambda_n(x_0) = \lim_{\delta x_0 \rightarrow 0} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{f^n(x_0 + \delta x_0) - f^n(x_0)}{\delta x_0} \right| = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{df^n}{dx}(x_0) \right|$$

e, utilizando a regra da cadeia $n - 1$ vezes,

$$\lambda_n(x_0) = \frac{1}{n} \ln \left| \prod_{i=0}^{n-1} \frac{df}{dx}(f^i(x_0)) \right| = \frac{1}{n} \ln \left| \prod_{i=0}^{n-1} \frac{df}{dx}(x_i) \right| = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_i) \right|$$

Logo,

$$\lambda_n(x_0) = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{df^n}{dx}(x_0) \right| = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_i) \right|, \text{ com } x_i = f^i(x_0)$$

Como estamos interessados em saber o comportamento do sistema após um longo tempo ($n \rightarrow \infty$), temos

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{df^n}{dx}(x_0) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_i) \right|, \text{ com } x_i = f^i(x_0) \quad (2.5)$$

e, com o expoente de Lyapunov no ponto x_0 , podemos inferir que

- Se $\lambda(x_0) > 0$ o sistema diverge (comportamento caótico).
- Se $\lambda(x_0) < 0$ o sistema é dissipativo e converge para soluções oscilatórias estáveis.
- Se $\lambda(x_0) = 0$ o sistema preserva a distância entre as soluções.

Note que existe uma relação entre os pontos de equilíbrio e seu expoente de Lyapunov. Se x_0 é um ponto de equilíbrio então $x_i = x_0$ para todos os valores de i , daí

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_i) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_0) \right| = \ln \left| \frac{df}{dx}(x_0) \right|$$

Dessa forma, $\lambda(x_0) > 0 \Leftrightarrow \left| \frac{df}{dx}(x_0) \right| > 1$ e $\lambda(x_0) < 0 \Leftrightarrow \left| \frac{df}{dx}(x_0) \right| < 1$, que coincide com a condição de estabilidade do ponto de equilíbrio.

Equações diferenciais ordinárias

Para EDOs, além de tratarmos o caso de ordem 1, vamos considerar apenas equações autônomas, isto é, a função F não depende explicitamente do parâmetro da equação (t), daí

$$\frac{dx}{dt} = F(x), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Novamente, um **ponto de equilíbrio** da equação é uma solução que não varia com o parâmetro da equação, que nesse caso significa $x(t) = x_e$. Dessa forma, a condição de ponto de equilíbrio é

$$\begin{cases} x(t) = x_e \\ \frac{dx}{dt} = 0 \end{cases} \Rightarrow F(x_e) = 0 \quad (2.6)$$

Para analisar a estabilidade dos pontos de equilíbrio, vamos considerar que para um dado t , temos que $x(t) = x_e + \delta x(t)$, com $\delta x(0) = \delta x_0 \approx 0$. Perceba que, da mesma forma que no caso discreto, estamos considerando uma solução que inicialmente está próxima de um ponto de equilíbrio e queremos saber a condição para ela se aproximar ou se distanciar do ponto de equilíbrio. Com isso,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\delta x(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}\delta x(t) = F(x_e + \delta x(t))$$

pela expansão em série de Taylor,

$$F(x_e + \delta x(t)) = F(x_e) + \delta x(t) \frac{dF}{dx}(x_e) + O(\delta x^2)$$

e, já que x_e é ponto de equilíbrio, $F(x_e) = 0$, logo

$$\frac{d}{dt}\delta x(t) = \delta x(t) \frac{dF}{dx}(x_e) + O(\delta x^2)$$

o que nos leva à aproximação linear

$$\frac{d}{dt}\delta x(t) \approx \delta x(t) \frac{dF}{dx}(x_e) \Rightarrow \delta x(t) \approx \delta x_0 \exp \left[t \frac{dF}{dx}(x_e) \right]$$

Assim, $x(t)$ se aproxima do ponto de equilíbrio (ponto de equilíbrio **estável**) se $|\delta x(t)| < |\delta x_0|$ e se afasta se $|\delta x(t)| > |\delta x_0|$ (ponto de equilíbrio **instável**). Isso nos leva a seguinte condição de estabilidade

$$\begin{cases} \frac{dF}{dx}(x_e) < 0 \Rightarrow \text{equilíbrio estável} \\ \frac{dF}{dx}(x_e) > 0 \Rightarrow \text{equilíbrio instável} \end{cases} \quad (2.7)$$

No caso discreto, analisamos também a condição de existência de equilíbrios oscilantes. O análogo para o caso de EDOs é a existência de **soluções periódicas**, isto é, $x(t+T) = x(t)$ para qualquer valor de t . Daí, pelo teorema do valor médio,

$$\exists t^* \in (t, t+T) : \frac{dx}{dt}(t^*) = 0 \Rightarrow F(x(t^*)) = 0$$

Mas como existe um conjunto de pontos t_i^* , usando novamente o teorema do valor médio

$$\exists \tau \in (t_i^*, t_{i+1}^*) : \frac{d^2x}{dt^2}(\tau) = 0 \Rightarrow \frac{dF}{dx}(x(\tau)) = 0$$

ou seja, toda solução periódica passa por pelo menos um **ponto crítico** da função $F(x)$ e dois **pontos de equilíbrio**. Note que um ponto crítico não precisa ser um ponto de equilíbrio.

Quanto à sensibilidade das soluções com as condições iniciais, também definimos os **expo-
nentes de Lyapunov**: dadas duas soluções, uma com condição inicial x_0 e outra com condição inicial $x_0 + \delta x_0$, o coeficiente de Lyapunov (λ) do ponto x_0 é

$$|\delta x(t)| \approx e^{\lambda t} |\delta x_0|, \text{ com } |\delta x_0| \approx 0 \text{ e } t \rightarrow \infty$$

sendo $\delta x(t)$ a evolução da diferença das duas soluções. Ou ainda, reescrevemos como

$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\delta x_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \left| \frac{\delta x(t)}{\delta x_0} \right|$$

A solução geral da EDO que estamos considerando pode ser obtida por integração direta, sendo

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dz}{F(z)} = t \Rightarrow x(t) = G^{-1}(t), \text{ em que } G(x) = \int_{x_0}^x \frac{dz}{F(z)} \quad (2.8)$$

e, com a definição anterior, se $x(t)$ é a solução com condição inicial x_0 , e $y(t)$ a solução com condição inicial $x_0 + \delta x_0$, então

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dz}{F(z)} = t \text{ e } \int_{x_0 + \delta x_0}^{y(t)} \frac{dz}{F(z)} = t$$

Mas,

$$\int_{x_0 + \delta x_0}^{y(t)} \frac{dz}{F(z)} = t \Rightarrow \int_{x_0}^{y(t)} \frac{dz}{F(z)} = t + \int_{x_0}^{x_0 + \delta x_0} \frac{dz}{F(z)}$$

logo,

$$\int_{x(t)}^{y(t)} \frac{dz}{F(z)} = \int_{x_0}^{x_0+\delta x_0} \frac{dz}{F(z)}$$

Como $y(t) = x(t) + \delta x(t)$

$$\int_{x(t)}^{x(t)+\delta x(t)} \frac{dz}{F(z)} = \int_{x_0}^{x_0+\delta x_0} \frac{dz}{F(z)}$$

e, para $\delta x(t) \approx 0$, utilizando a aproximação linear, temos

$$\frac{\delta x(t)}{F(x(t))} = \frac{\delta x_0}{F(x_0)} \Rightarrow \frac{\delta x(t)}{\delta x_0} = \frac{F(x(t))}{F(x_0)}$$

Portanto, obtemos que

$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \left| \frac{F(x(t))}{F(x_0)} \right| \quad (2.9)$$

É importante notar que tivemos que utilizar uma aproximação linear, portanto a princípio essa expressão só vale para tempos longos se $\lambda < 0$, pois para $\lambda > 0$ temos que $\delta x(t) \rightarrow \infty$. Contudo, essa expressão sempre aproxima o comportamento do expoente de Lyapunov para tempos curtos, pois $\delta x(t) \rightarrow \delta x_0 \approx 0$. Assim,

$$\lambda_t(x_0) \approx \frac{1}{t} \ln \left| \frac{F(x(t))}{F(x_0)} \right|, \text{ com } t \approx 0$$

Vamos agora estender essa expressão para o caso $\lambda > 0$ e $t \rightarrow \infty$. Nesse caso, para um dado tempo t , vamos dividir esse tempo em N intervalos, $t_i = (i/N)t$ com $i = 1, 2, \dots, N$ de tal forma que como $t_i - t_{i-1} = t/N \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$, e temos que

$$|\delta x(t_i)| \approx e^{\lambda_{t_i}(t_i - t_{i-1})} |\delta x(t_{i-1})|, \text{ com } i = 1, 2, \dots, N$$

Dessa forma, resolvendo recursivamente

$$|\delta x(t_N)| \approx \left[\prod_{i=1}^N e^{\lambda_{t_i}(t_i - t_{i-1})} \right] |\delta x_0| = \left[\prod_{i=1}^N e^{\lambda_{t_i}(t/N)} \right] |\delta x_0| = |\delta x_0| \exp \left[t \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{t_i}}{N} \right]$$

portanto, como $t_N = t$

$$|\delta x(t)| \approx e^{\lambda t} |\delta x_0|, \text{ com } \lambda = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{t_i}}{N}$$

Então, podemos calcular λ_{t_i} para intervalos de tempo menores e depois calcular a média. Para intervalos de tempos maiores, podemos escolher N grande o suficiente de maneira que vale a expressão obtida anteriormente, isto é,

$$\lambda_{t_i} \approx \frac{1}{t_i - t_{i-1}} \ln \left| \frac{F(x(t_i))}{F(x(t_{i-1}))} \right| = \frac{N}{t} \ln \left| \frac{F(x(t_i))}{F(x(t_{i-1}))} \right|$$

assim,

$$\lambda = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_{t_i}}{N} \approx \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} \frac{N}{t} \ln \left| \frac{F(x(t_i))}{F(x(t_{i-1}))} \right| = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^N \ln \left| \frac{F(x(t_i))}{F(x(t_{i-1}))} \right| = \frac{1}{t} \ln \left[\prod_{i=1}^N \left| \frac{F(x(t_i))}{F(x(t_{i-1}))} \right| \right]$$

o que nos leva à

$$\lambda \approx \frac{1}{t} \ln \left| \frac{F(x(t_N))}{F(x(t_0))} \right| = \frac{1}{t} \ln \left| \frac{F(x(t))}{F(x_0)} \right|$$

Assim, se tomarmos o limite com $t \rightarrow \infty$ chegamos que para $\lambda > 0$, a expressão obtida anteriormente também é válida. A interpretação do expoente de Lyapunov é a mesma do caso discreto:

- Se $\lambda(x_0) > 0$ o sistema diverge (comportamento caótico).
- Se $\lambda(x_0) < 0$ o sistema é dissipativo e converge para soluções oscilatórias estáveis.
- Se $\lambda(x_0) = 0$ o sistema preserva a distância entre as soluções.

2.2 Métodos numéricos

Aproximação de EDOs por EDFs

Podemos aproximar uma EDO por uma EDF utilizando aproximações para as derivadas. Consideremos a EDO

$$\frac{dx}{dt} = F(x)$$

escolhendo um tempo característico τ , temos que

$$x(t + \tau) \approx x(t) + \tau \frac{dx}{dt}(t) \Rightarrow \frac{dx}{dt}(t) \approx \frac{1}{\tau} [x(t + \tau) - x(t)]$$

Assim,

$$\frac{1}{\tau} [x(t + \tau) - x(t)] \approx F(x(t)) \Rightarrow x(t + \tau) \approx \tau F(x(t)) + x(t)$$

Fazendo essa aproximação iteradamente a partir de $t = 0$, temos que

$$x((n + 1)\tau) \approx \tau F(x(n\tau)) + x(n\tau), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e, definindo $x(n\tau) = x_n$,

$$x_{n+1} \approx \tau F(x_n) + x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Portanto, definindo um tempo característico τ , podemos aproximar a EDO por

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad \text{com } f(x_n) = \tau F(x_n) + x_n$$

Note que como a aproximação foi obtida utilizando uma aproximação linear, quanto menor τ melhor é a aproximação. Em geral, esse método pode ser usado para obtermos aproximações numéricas de soluções ou para estudarmos o comportamento da EDO quando a análise da equação se torna muito complicada.

Equação de Helmholtz com condições de Dirichlet

Ainda, para o caso quântico, frequentemente precisamos resolver a equação de Helmholtz. Matematicamente, os problemas de bilhares quânticos se reduzem a utilizar condições de contorno de Dirichlet, assim precisamos desenvolver métodos para resolver esses problemas. A equação de Helmholtz é uma equação diferencial parcial no domínio de $\mathbb{R}^n$ definida como

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) + k^2 \phi(\vec{r}) = 0$$

sendo k o número de onda. Dado um região Ω do domínio com fronteira $\partial\Omega$, a condição de Dirichlet associada a essa região é

$$\phi(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0$$

Desse modo, a formulação do problema de Dirichlet para a equação de Helmholtz é

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(\vec{r}) + k^2 \phi(\vec{r}) = 0 \\ \phi(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

Para a maioria dos contornos possíveis para o problema de Dirichlet não é possível obter uma solução analítica, portanto é necessário recorrer à métodos de aproximação. Desenvolveremos as equações do método de Galerkin, sem muitos detalhes sobre a garantia da convergência do método.

Seja um conjunto $\{\varphi_n(\vec{r})\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ de funções linearmente independentes que satisfazem $\varphi_n(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0$. Se esse conjunto for completo, podemos escrever uma função qualquer $\phi(\vec{r})$ que satisfaz a condição de contorno como uma combinação linear da forma

$$\phi(\vec{r}) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(\vec{r})$$

Como queremos que $\phi(\vec{r})$ satisfaça a equação de Helmholtz, então

$$\nabla^2 \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n + k^2 \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N c_n (\nabla^2 \varphi_n + k^2 \varphi_n) = 0$$

e, utilizando o produto interno usual de mecânica quântica com uma função $\varphi_m(\vec{r})$ arbitrária, temos que

$$\sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{\Omega} \varphi_m^* (\nabla^2 \varphi_n + k^2 \varphi_n) d^3r \right) = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N c_n \left(\int_{\Omega} \varphi_m^* \nabla^2 \varphi_n d^3r + k^2 \int_{\Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3r \right) = 0$$

Definindo a matriz $A_k = (A_{mn}^{(k)})$ (que depende do autovalor k), temos que os coeficientes c_n podem ser obtidos pelo sistema linear

$$A_{mn}^{(k)} \equiv \int_{\Omega} \varphi_m^* \nabla^2 \varphi_n d^3r + k^2 \int_{\Omega} \varphi_m^* \varphi_n d^3r \Rightarrow \sum_{n=1}^N A_{mn}^{(k)} c_n = 0, \quad \forall m = 1, 2, 3, \dots, N$$

e, já que queremos soluções não triviais para a equação de Helmholtz, precisamos impor que

$$\det A_k = 0 \Rightarrow \text{equação de autovalores}$$

E para cada autovalor obtido da condição anterior, obtemos as autofunções associadas resolvendo o sistema

$$\sum_{n=1}^N A_{mn}^{(k)} c_n = 0, \quad \forall m = 1, 2, 3, \dots, N \Rightarrow \phi_k(\vec{r}) = \sum_{n=1}^N c_n \varphi_n(\vec{r})$$

Se o conjunto de funções $\{\varphi_n(\vec{r})\}_{n=1,2,3,\dots,N}$ não for completo, o que temos é uma aproximação para os autovalores e autofunções do problema.

Resultados

Com os métodos desenvolvidos, foi possível analisar o comportamento dos sistemas físicos de interesse, buscando identificar as condições em que eles se tornam caóticos. Ainda, para os problemas de bilhar, calculamos algumas autofunções para o caso quântico e observamos as principais diferenças que aparecem nessa situação.

Equação logística

A equação logística é definida como

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n) = f(x_n) , \text{ com } r > 0$$

sendo x_n a variável dinâmica do sistema e r um parâmetro que depende das grandezas físicas do sistema. No caso do escoamento de um fluido com fraca turbulência, esse parâmetro é dado por (ref. [2])

$$r = 4 \left(1 - \frac{\tau |\vec{k}|^2}{Re} \right)$$

com Re o número de Reynolds do sistema, τ o tempo característico usado para discretizar as equações de Navier-Stokes e $\vec{k}$ o vetor de onda da componente x_n da velocidade do fluido. Ou seja, dessa forma x_n é a componente da velocidade do fluido com vetor de onda $\vec{k}$.

Inicialmente, encontramos os pontos de equilíbrio desse sistema e analisamos sua estabilidade de acordo com as equações 2.1 e 2.2.

$$f(x) = x \Rightarrow rx(1-x) = x \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1 - (1/r) \end{cases}$$

Ainda,

$$\frac{df}{dx} = r(1-2x) \Rightarrow \begin{cases} \frac{df}{dx}(x_1) = r \\ \frac{df}{dx}(x_2) = 2-r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \text{ é estável} \Leftrightarrow 0 < r < 1 \\ x_2 = 1 - (1/r) \text{ é estável} \Leftrightarrow 1 < r < 3 \end{cases}$$

Temos assim que para $0 < r < 1$ o único equilíbrio estável é o ponto $x_1 = 0$, e para $1 < r < 3$ o ponto de estabilidade é $x_2 = 1 - (1/r)$. Dizemos que esses intervalos definem **bacias de atração** para seus respectivos pontos de equilíbrio. Ainda, como o ponto de estabilidade muda para $r = 1$, definimos essa condição como uma **bifurcação**.

Quando $r > 3$ não encontramos nenhum ponto de equilíbrio, mas buscando pontos de equilíbrio oscilatórios, foi possível obter mais detalhes sobre a estabilidade da equação. Para período $N = 2$ as equações 2.3 e 2.4 são

$$f^2(x) = x \Rightarrow r^2x(1-x)(1-rx+rx^2) = x \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{1+r-\sqrt{-3-2r+r^2}}{2r} \\ x_4 = \frac{1+r+\sqrt{-3-2r+r^2}}{2r} \end{cases}$$

$$\frac{df^2}{dx} = r^2(1-2x)(1-2rx+2rx^2) \Rightarrow \frac{df^2}{dx}(x_3) = \frac{df^2}{dx}(x_4) = 4+2r-r^2$$

logo, x_3 e x_4 são estáveis se, e somente se, $3 < r < 1+\sqrt{6}$. Dessa maneira, o ponto de equilíbrio bifurca em $r = 3$ para dois pontos de equilíbrio de período 2 que são estáveis até $r = 1+\sqrt{6}$.

Aplicando a mesma análise para equilíbrios oscilatórios de período N qualquer, observamos que essas bifurcações ocorrem até $N \rightarrow \infty$. Nessa situação, podemos obter numericamente $r = 3,5699456 \dots$ como o valor crítico para a existência de equilíbrios periódicos estáveis.

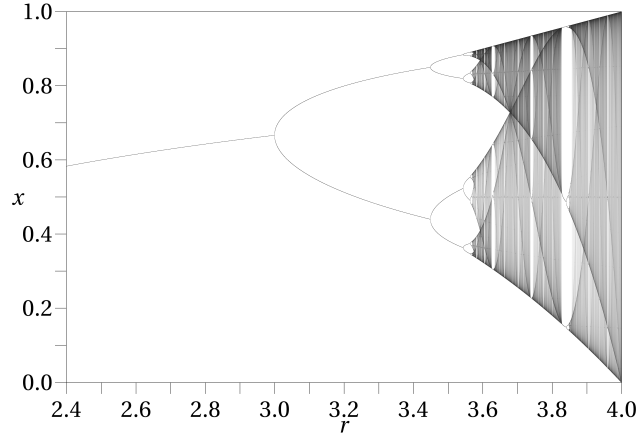


Figura 3.1: Equilíbrios estáveis em função do parâmetro r da equação logística

Dessa forma, as trajetórias para $r \approx 3,5699456$ apresentam comportamento caótico, como ilustra a figura 3.1, onde esboçamos os pontos de equilíbrio periódicos em função do parâmetro r . Ademais, foi possível confirmar esse comportamento através do cálculo dos expoentes de Lyapunov dados por 2.5.

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left| \frac{df}{dx}(x_i) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |r(1 - 2x_i)|, \text{ com } x_{i+1} = rx_i(1 - x_i)$$

A figura 3.2 mostra a média de $\lambda(x_0)$ para vários valores de x_0 para um dado r obtido computacionalmente pelo MATLAB. Com isso, podemos fazer uma análise mais detalhada, pois temos que $r \approx 3,2$ é um ponto muito estável, isto é, $\lambda \ll 0$. Ainda, $r \approx 3,5699456$ é de fato o ponto onde o expoente de Lyapunov muda de sinal, gerando trajetórias caóticas, porém alguns pontos com $r > 3,5699456$ apresentam $\lambda < 0$, gerando pontos isolados de estabilidade.

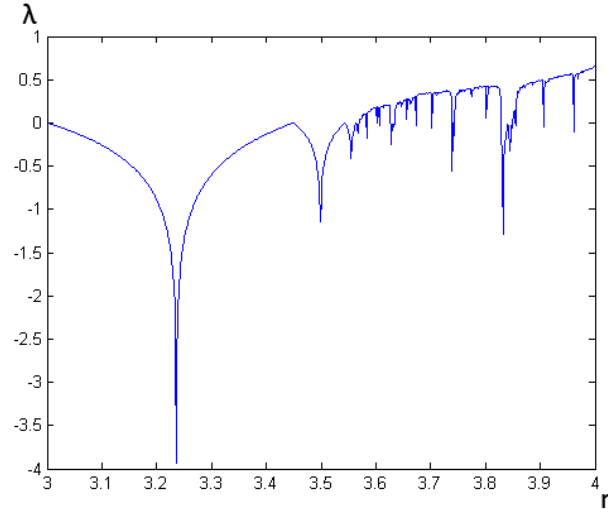


Figura 3.2: Expoentes de Lyapunov em função do parâmetro r

Observamos ainda que a equação logística no caso contínuo não apresenta comportamento caótico. Nessa situação, a equação é dada por

$$\frac{dx}{dt} = rx(1 - x) = F(x)$$

Os pontos de equilíbrio, de acordo com a equação 2.6, são os pontos $x_1 = 0$ e $x_2 = 1$ e sua estabilidade é

$$\frac{df}{dx} = r(1 - 2x) \Rightarrow \begin{cases} \frac{df}{dx}(x_1) = r \\ \frac{df}{dx}(x_2) = -r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \text{ é instável sempre} \\ x_2 = 1 \text{ é estável sempre} \end{cases}$$

A solução geral, resolvendo a equação 2.8, é

$$x(t) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{x_0}\right) e^{-rt}}$$

o que implica que os expoentes de Lyapunov são, de acordo com a equação 2.9,

$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \left| \frac{F(x(t))}{F(x_0)} \right| = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \left| \frac{r(x_0 - 1)e^{rt}}{(1 - x_0 + x_0 e^{rt})^2} \right| < 0$$

mostrando a ausência de caos nesse sistema contínuo.

Problemas de bilhar

Um problema de bilhar corresponde a uma partícula sujeita a um potencial da forma

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & \text{se } \vec{r} \in \Omega \\ \infty, & \text{se não} \end{cases}$$

onde Ω é uma região do espaço que determina o formato da “mesa de bilhar”, como na figura 3.3. A solução desse problema em mecânica clássica corresponde à partícula com velocidade constante no interior de Ω e que sofre reflexões na fronteira de Ω .

Dessa forma, podemos sem perda de generalidade, considerar que a partícula inicia o movimento na fronteira da mesa de bilhar e para determinarmos a evolução temporal da partícula basta conhecermos a posição $\vec{r}_n$ e a velocidade $\vec{v}_n$ da partícula após a n -ésima colisão com a fronteira do bilhar. Com isso, a trajetória da partícula é dada pelas retas que ligam os pontos $\vec{r}_i$ com $i = 0, 1, 2, \dots, n$ e o movimento todo ocorre com velocidade de módulo constante.

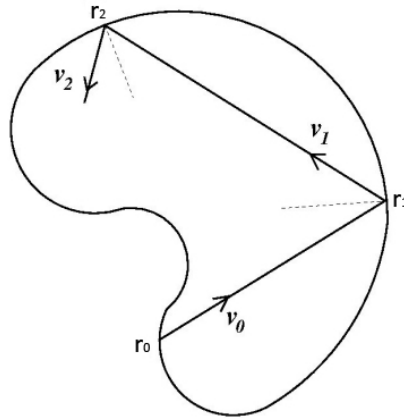


Figura 3.3: Exemplo de bilhar com as variáveis dinâmicas do sistema

Consideramos primeiramente o problema mais simples bidimensional de um bilhar circular de raio a . Nesse caso a região Ω é dada por

$$\Omega : x^2 + y^2 = a^2$$

Tomamos que a partícula inicia o movimento em $x_0 = a \cos \theta_0$ e $y_0 = a \sin \theta_0$ (posição totalmente caracterizada por θ_0), com velocidade constante v e inclinação $-\pi/2 < \psi_0 < \pi/2$ em relação ao vetor normal da circunferência parametrizada por

$$\partial\Omega : \vec{\gamma}(\theta) = (a \cos \theta)\hat{x} + (a \sin \theta)\hat{y}$$

Se em uma dada colisão a partícula tem $x_n = a \cos \theta_n$, $y_n = a \sin \theta_n$ e inclinação $-\pi/2 < \psi_n < \pi/2$, a partir daí ela seguirá uma trajetória em linha reta de acordo com

$$\theta_{n+1} = (\theta_n + 2\psi_n) \mod 2\pi$$

$$\psi_{n+1} = \psi_n$$

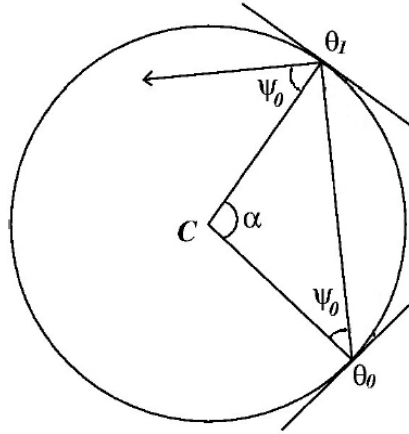


Figura 3.4: Construção geométrica da solução do bilhar clássico circular

Resultado obtido pelas considerações geométricas da figura 3.4

$$\psi_{n+1} = \psi_n$$

$$\alpha = \pi - \psi_{n+1} - \psi_n = \pi - (\theta_{n+1} - \theta_n) \Rightarrow \theta_{n+1} = \theta_n + 2\psi_n$$

de modo que $\psi_n = \psi_0$ para $n = 0, 1, 2, \dots$ o que leva à equação de diferenças

$$\theta_{n+1} = (\theta_n + 2\psi_0) \mod 2\pi$$

cujas soluções são

$$\theta_n = (\theta_0 + 2n\psi_0) \mod 2\pi$$

Da qual podemos notar, sem calcular com muitos detalhes, que

- Só existem pontos de equilíbrio se $\psi_0 = \pm\pi$, e nesse caso todo ponto $0 < \theta < 2\pi$ é ponto de equilíbrio
- Existem soluções periódicas se ψ_0 for racional, caso contrário a partícula nunca retorna ao ponto inicial

Como $\theta_n = f^n(\theta_0) = [(\theta_0 + 2n\psi_0) \mod 2\pi]$, os expoentes de Lyapunov são

$$\lambda(\theta_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{df^n}{dx}(\theta_0) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln |2\psi_0| = 0$$

Portanto, não existe nenhuma situação em que os expoentes são positivos, o que implica que não existe comportamento caótico nesse sistema e a possui uma estabilidade neutra ($\lambda = 0$).

O problema de bilhar que apresenta um comportamento caótico estudado é o estádio de Bunimovich, que é formado por uma composição de duas semicircunferências e um retângulo, lembrando um estádio como na figura 3.5.

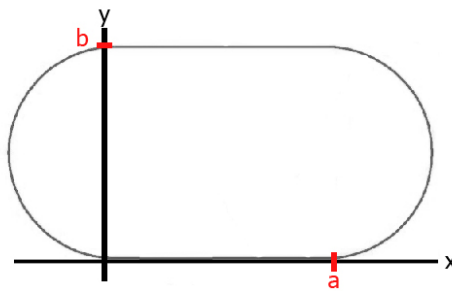


Figura 3.5: Esboço de uma parametrização do bilhar de Bunimovich

Uma descrição da região Ω é

$$\Omega : \begin{cases} -\sqrt{y(b-y)} \leq x \leq a + \sqrt{y(b-y)} \\ 0 \leq y \leq b \end{cases}$$

Nessa situação, não é possível encontrar uma solução analítica para o problema e as trajetórias, e assim como os expoentes de Lyapunov, devem ser obtidos computacionalmente. Nesse caso, foi utilizado a interface gráfica do MATLAB, Billiard Simulator, no link da referência [10].

A figura 3.6 mostra a diferença que aparece entre as trajetórias dos dois bilhares. O estádio de Bunimovich não apresenta uma trajetória simétrica como o bilhar circular, característica comum de regimes caóticos.

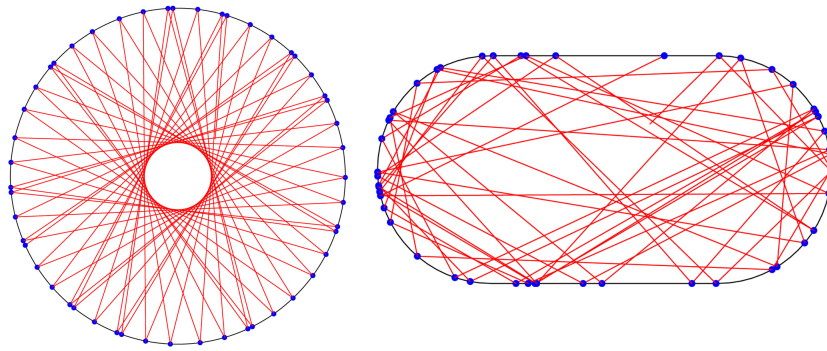


Figura 3.6: Comparação entre trajetórias em bilhares regulares e caóticos

Ademais, a figura 3.7 representa os resultados obtidos computacionalmente na referência [11] para os expoentes de Lyapunov, onde podemos ver que para $2a/b > 0,8$ o sistema já apresenta trajetórias irregulares.

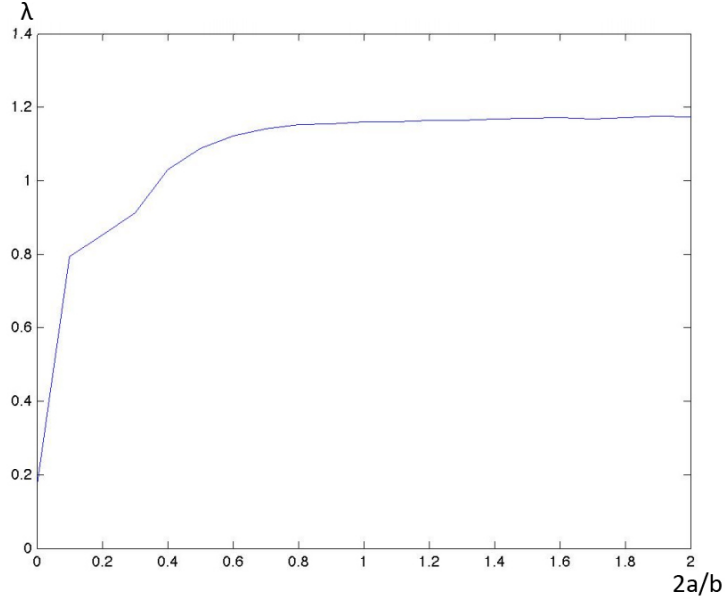


Figura 3.7: Expoentes de Lyapunov para o estádio de Bunimovich em termos de $2a/b$

Problemas de bilhar quânticos

O hamiltoniano quântico de uma partícula em um potencial de bilhar é dado por

$$H(\hat{r}, \hat{p}) = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r}) \Rightarrow H = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$$

sendo, como no caso clássico

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & \text{se } \vec{r} \in \Omega \\ \infty, & \text{se não} \end{cases}$$

Projetando a equação de autovalores da energia no espaço real,

$$H|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle \Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\vec{r}) + V(\vec{r})\phi(\vec{r}) = E_n\phi(\vec{r})$$

Dado que o potencial diverge quando $\vec{r}$ não pertence a Ω , a solução dessa equação é equivalente a solução do problema de contorno

$$\begin{cases} \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\vec{r}) = E_n \phi(\vec{r}) \\ \phi(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \phi(\vec{r}) + \frac{2mE_n}{\hbar^2} \phi(\vec{r}) = 0 \\ \phi(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Como Ω é uma região fechada e limitada, esse problema só tem solução não nula se $E_n > 0$, assim podemos definir $k_n^2 \equiv \frac{2mE_n}{\hbar^2}$ com $k_n > 0$. Então,

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(\vec{r}) + k_n^2 \phi(\vec{r}) = 0 \\ \phi(\vec{r})|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Isto é, o problema se reduz à equação de Helmholtz com condição de Dirichlet. Novamente, consideramos primeiro a região de um bilhar circular. Pela simetria do problema, utilizando coordenadas polares, temos que

$$\begin{cases} \nabla^2 \phi(r, \theta) + k^2 \phi(r, \theta) = 0 \\ \phi(a, \theta) = 0, \quad \phi(0, \theta) < \infty, \quad \text{com } \nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \\ \phi(r, \theta) = \phi(r, \theta + 2\pi) \end{cases}$$

em que a condição de periodicidade na coordenada angular e de regularidade na origem foram adicionadas. Utilizando a separação de variáveis $\phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, temos as seguintes equações

$$\begin{cases} \Theta''(\theta) + \mu\Theta(\theta) = 0 \\ r^2 R''(r) + rR'(r) - (\mu - k^2 r^2)R(r) = 0 \end{cases}$$

sendo μ é a constante de separação. Pela periodicidade de $\Theta(\theta)$ temos que $\mu = n^2$ com n inteiro. Definindo ainda $\rho = kr$, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} \Theta''(\theta) + n^2\Theta(\theta) = 0 \\ \rho^2 \frac{d^2}{d\rho^2} R(\rho) + \rho \frac{d}{d\rho} R(\rho) + (\rho^2 - n^2)R(\rho) = 0 \end{cases}$$

Do qual podemos ver que as soluções para $\Theta(\theta)$ são exponenciais complexas e as soluções para $R(\rho)$ são funções de Bessel, com $J_n(\rho)$ e $Y_n(\rho)$ sendo as funções de Bessel de primeira e segunda espécie, respectivamente. Assim,

$$\begin{cases} \Theta_n(\theta) = B_n e^{in\theta} \\ R_n(r) = C_n J_n(kr) + D_n Y_n(kr) \end{cases}$$

Aplicando as condições de contorno na variável radial: $D_n = 0$ e $J_n(ka) = 0$. Logo, $ka = \alpha_{n,m}$ em que $\alpha_{n,m}$ é o m -ésimo zero da função de Bessel J_n . Dessa forma,

$$\phi_{n,m}(r, \theta) = R_n(r)\Theta_n(\theta) = A_n J_n\left(\alpha_{n,m} \frac{r}{a}\right) e^{in\theta}$$

portanto, as autofunções normalizadas com seus respectivos autovalores são

$$\begin{cases} \phi_{n,m}(r, \theta) = A_n e^{in\theta} J_n\left(\alpha_{n,m} \frac{r}{a}\right) , & 0 \leq r \leq a \text{ e } 0 \leq \theta < 2\pi \\ k_{n,m} = \frac{\alpha_{n,m}}{a} \\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \text{ e } m = 1, 2, 3 \dots \end{cases}$$

com,

$$A_n = \frac{\sqrt{2}}{a} \frac{1}{J_{n+1}(\alpha_{n,m})}$$

Com isso, esboçamos no Mathematica algumas autofunções. A figura 3.8 ilustra que as curvas nodais são linhas radiais ou círculos. Além disso, o número de linhas radiais é dado por $2(n - 1)$ e o número de círculos é dado por $m - 1$. Ainda, novamente existe simetria para as soluções com energia constante, como no caso clássico.

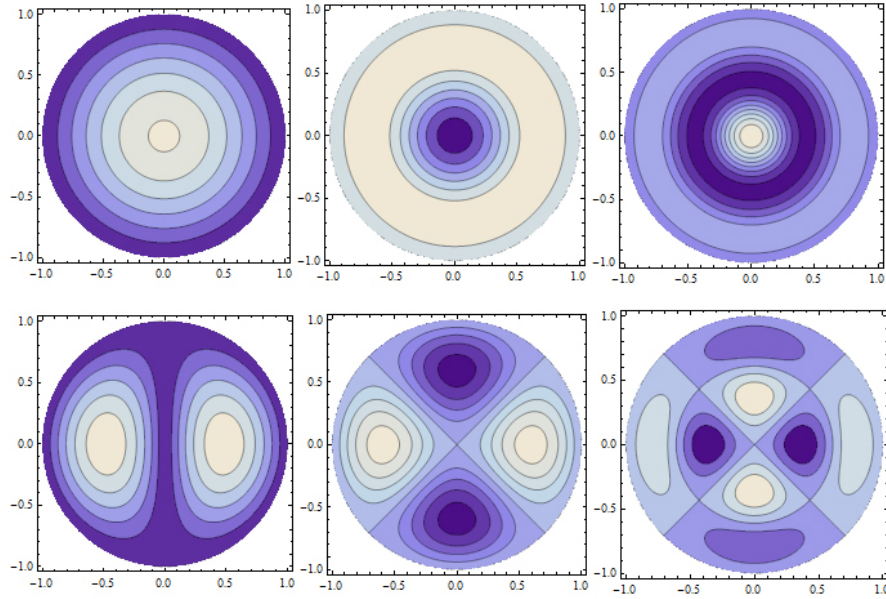


Figura 3.8: Curvas de nível em um bilhar circular com $a = 1$, para a parte real das autofunções, com (n,m) respectivamente: $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,2)$

Sabemos que os zeros das funções de Bessel ficam cada vez mais próximos à medida que m aumenta. Dessa forma, definindo a variável s como o espaçamento entre dois níveis, foi possível concluir que, escolhendo dois autoestados aleatoriamente, a probabilidade do espaçamento dos níveis de energia ser s se comporta como uma Poisson, mostrada na figura 3.9, extraída da referência [16].

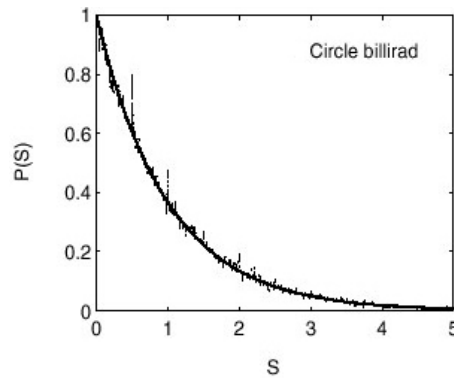


Figura 3.9: Distribuição do espaçamento dos níveis de energia para o bilhar circular

Esse comportamento é um reflexo do sistema ser classicamente integrável, como foi obtido antes. Dizemos nesse caso que não há repulsão entre os nível de energia, isto é, apesar de serem discretos, a distribuição de probabilidade tem seu máximo em $s = 0$. Este resultado ainda é uma conjectura e está provada apenas para uma classe de sistemas integráveis.

Consideramos também o estádio de Bunimovich no problema quântico. Nessa situação, não é possível obter uma solução analítica e recorremos ao método de Galerkin. A base $\{\varphi_{n,m}\}_{n,m=1,2,3,\dots,N}$ que iremos utilizar é

$$\varphi_{n,m}(x, y) = \sin \left[\frac{n\pi(x + \sqrt{y(b-y)})}{a + 2\sqrt{y(b-y)}} \right] \sin \left(\frac{m\pi y}{b} \right)$$

a qual satisfaz a condição de contorno $\varphi_{n,m}(x, y)|_{\partial\Omega} = 0$, para a região Ω do estádio de Bunimovich, já definida anteriormente como

$$\Omega : \begin{cases} -\sqrt{y(b-y)} \leq x \leq a + \sqrt{y(b-y)} \\ 0 \leq y \leq b \end{cases}$$

Utilizando 9 funções na base (isto é, $N = 3$) para um bilhar com $a = b = 1$, obtivemos com aproximações numéricas no Mathematica as 5 primeiras autofunções, com os seguintes autovalores

$$k_1 \approx 3,57983, \quad k_2 \approx 4,63702, \quad k_3 \approx 5,95885$$

$$k_4 \approx 6,58054, \quad k_5 \approx 7,34528$$

O esboço das curvas de nível dessas autofunções foi feito na figura 3.10. Podemos notar que existe simetria nas soluções de energia constante, diferente do que ocorria nas trajetórias de energia constante no caso clássico. Assim, notamos que existe uma supressão do caos.

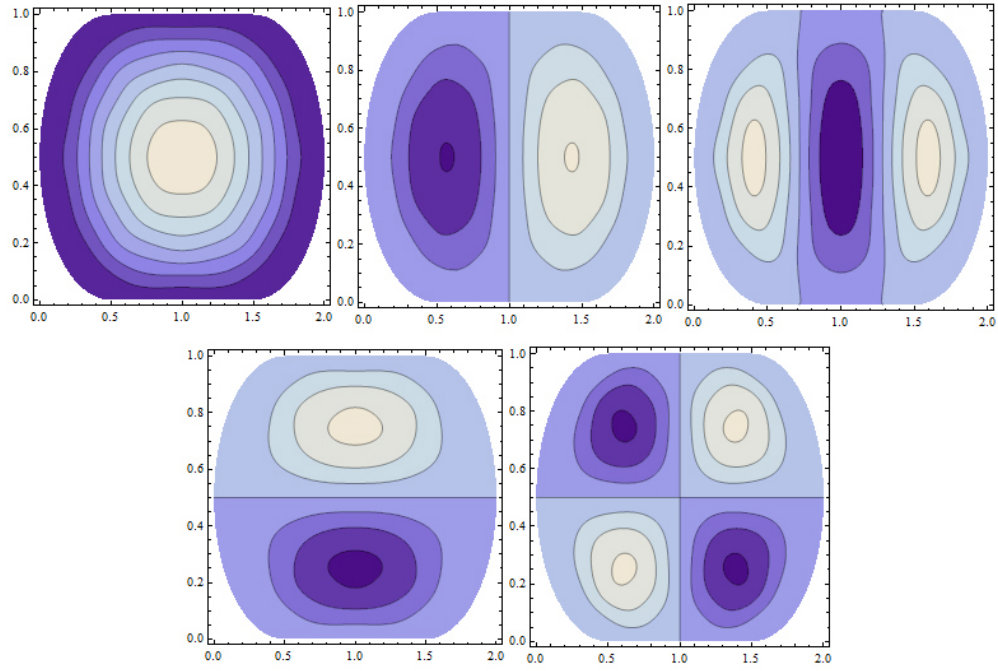


Figura 3.10: Curvas de nível em um bilhar de Bunimovich com $a = b = 1$ para as 5 primeiras autofunções encontradas

Apesar das simulações computacionais feitas não serem suficientes para que obtivéssemos um número estatisticamente relevante de autovalores, podemos analisar a distribuição $p(s)$ dos níveis de energia com base em dados experimentais e simulações mais sofisticadas mostrada na referência [17].

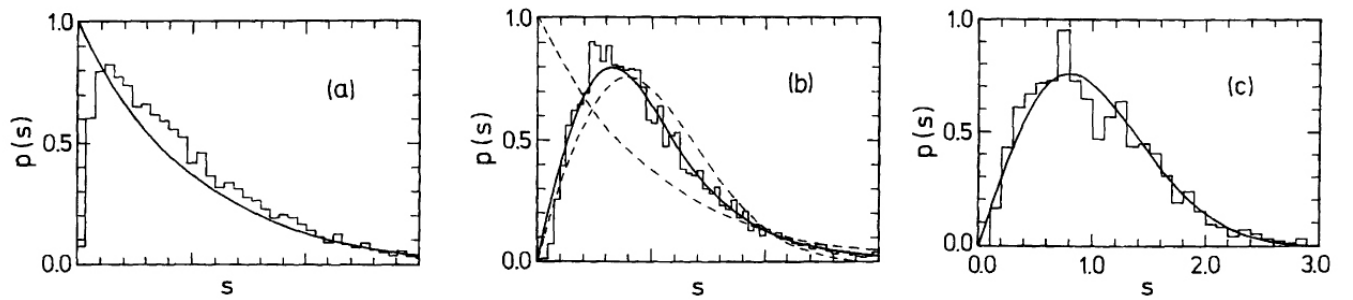


Figura 3.11: Distribuição do espaçamento dos níveis de energia para o bilhar de Bunimovich aumentando a razão $2a/b$

Com os resultados da figura 3.11 vemos que, quando o sistema de bilhar no análogo clássico se torna caótico, no caso quântico o máximo da distribuição dos níveis se desloca da origem, dizemos que ocorre uma repulsão dos níveis de energia. Esse é um comportamento típico no caos quântico e é uma conjectura que isso seja um comportamento geral para sistemas cujos análogos clássicos são caóticos (Hipótese da matriz aleatória).

Conclusões

Na abordagem matemática, desenvolvemos equações básicas para a análise da regularidade de sistemas dinâmicos clássicos, que podem ser analisados de forma geral pelos expoentes de Lyapunov. A equação 2.9 é um resultado que não é encontrado em nenhuma referência desse texto, assim carece de um formalismo matemático que pode ser desenvolvido em trabalhos futuros, podendo inclusive necessitar de correções e hipóteses adicionais. Porém, os resultados teóricos obtidos para a equação logística com a equação 2.9 concordam com as observações experimentais, o que corrobora para sua validade.

Quando analisamos a equação logística, foi possível observar a existência de condições para o parâmetro r que apresentam alta regularidade e regiões onde o sistema se torna caótico, com apenas algumas situações isoladas nessa região onde retorna a regularidade. Isso forma uma estrutura fractal. Além disso, verificamos a inexistência de caos no caso contínuo.

O fato de o parâmetro r na teoria de mecânica dos fluidos, depender do número de Reynolds do sistema sugere que podemos relacionar, em um estudo futuro, o comportamento caótico da equação logística com o surgimento da linha de von Karman e a passagem para o regime completamente turbulento do sistema.

No problema de bilhar clássico, concluímos que o bilhar circular possui regularidade neutra,

mas que o estádio de Bunimovich apresenta comportamento caótico de acordo com o parâmetro $2a/b$, que mede quanto o estádio desvia de um círculo, fazendo as trajetórias perderem a simetria que existe no problema.

Já no caso quântico, verificamos que a simetria das soluções com energia constante ocorre tanto no bilhar circular quanto no estádio de Bunimovich, indicando que desaparece o comportamento caótico usual de sistemas clássicos. Contudo, analisando a distribuição do espaçamento dos níveis de energia, foi possível observar que para sistemas caóticos existe uma repulsão desses.

Essa repulsão ainda é uma conjectura no caso geral, porém se demonstrada pode ser usada como uma definição do conceito de caos para sistemas quânticos, uma vez que implicaria que todo sistema que é classicamente caótico quanticamente apresenta essa repulsão dos níveis.

Por fim, vale ressaltar que, para que se pudesse fazer um texto detalhado sobre os problemas de bilhar no caso clássico e quântico, foi necessário deixar de abordar outros sistemas que podem ser interessantes, como os osciladores não lineares e o atrator de Lorenz, mas estes também podem ser estudados com os conceitos aqui discutidos.

Referências Bibliográficas

- [1] Edward N. Lorenz *Journal of the Atmospheric Sciences* *Deterministic Nonperiodic Flow*.
- [2] Glenn Flierl, Raffaele Ferrari MIT Open Course Ware *Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences. Lecture Notes: Transition to turbulence*
- [3] Madhekar Suneel PGAD *Electronic circuit realization of the logistic map*.
- [4] Chai Wah Wu IEEE *Studing Chaos via 1-D Maps*.
- [5] C. Kittel 1976 *Introdução à Física do Estado Sólido*.
- [6] C. Liu, A. Di Falco, D. Molinari, Y. Khan, B. S. Ooi, T. F. Krauss, A. Fratalocchi *Nature Photonics* *Enhanced energy storage in chaotic optical resonators*.
- [7] George Arfken, Hans Weber Elsevier Inc. *Mathematical methods for physicists*.
- [8] Stephen Thornton, Jerry Marion Thomson Brooks/Cole *Classical dynamics of particles and systems*.
- [9] Marcus A. M. de Aguiar Livaria da física *Tópicos de mecânica clássica*.
- [10] Interface Gráfica do MATLAB <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10692-billiard-simulator>.

- [11] Ben Parker and Alex Riina *Chaotic Billiards*.
- [12] E. J. Saletan Cambridge University Press *Classical Dynamics: A contemporary approach*.
- [13] Alberto Saa, Renato de Saa Teles Impa, 2013 *Bilhares: Aspectos Físicos e Matemáticos*.
- [14] V. I. Arnorl Mir, 1966 *Métodos matemáticos da mecânica clássica*.
- [15] Jim Napolitano, J. J. Sakurai Bookman, 2013 *Mecânica quântica moderna*.
- [16] S. Rahav, O. Richman, S. Fishman IOP Publishing Ltd *Point perturbations of circle billiards*.
- [17] Hans-Jurgen Stockmann Cambridge University Press *Quantum chaos: An introduction*.

Apêndices

Apêndice 1: Códigos utilizados para estudar a equação logística na seção de Resultados

Apêndice 2: Códigos utilizados para estudar o bilhar de Bunimovich, obtendo suas autofunções e autovalores numericamente

Apêndice 1

Códigos para o estudo da equação logística

```
(* Codigos para encontrar as soluções periódicas no Mathematica *)
f[x_] = r x (1 - x);
n = 2; (* Variavel que define o período do equilibrio oscilatório *)
g[x_] = f[x];
For[i = 1, i < n, i++, g[x_] = Composition[g, f][x]];
g[x] // FullSimplify // Factor
s = Solve[g[x] == x, x] // FullSimplify // Factor
h[x_] = D[g[x], x] // FullSimplify // Factor
For[i = 2^(n - 1) + 1, i ≤ 2^n, i++,
  y[r_] = x /. s[[i]];
  Print[z[r_] = h[y[r]] // FullSimplify // Factor];
  Print[Reduce[{Sqrt[z[r]^2 < 1, r > 0}, r] // FullSimplify // Factor];
];

(* Codigos para encontrar os expoentes de
Lyapunov no MATLAB *)
lyap = zeros(1, 1000);
j = 0;
for (r = 3 : 0.001 : 4)
  xn1 = rand(1);
  lyp = 0;
  j = j + 1;
  for (i = 1 : 10 000)
    xn = xn1;
    % logistic map
    xn1 = r * xn * (1 - xn);
    % wait for transient
    if (i > 300)
      % calculate teh sum of logarithm
      lyp = lyp + log(abs(r - 2 * r * xn1));
    end
  end
  % calculate lyapun
  lyp = lyp / 10 000;
  lyap(j) = lyp;
end
r = 3 : 0.001 : 4;
plot(r, lyap);
```

Figura 1: Implementações para a equação logística

Apêndice 2

```
a = 1;
b = 1;

$$\varphi[x_, y_, n_, m_] = \sin\left[\pi * n \left( \frac{x + \sqrt{y(b-y)}}{a + 2\sqrt{y(b-y)}} \right)\right] \sin[\pi * m (y/b)]$$

nM = 3;
mM = 3;
Base[x_, y_] =
  Table[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ , {i, 0, nM*mM - 1}];
A[k_] = Table[NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
  Laplacian[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ , {x, y}],
  {y, 0, b}, {x, - $\sqrt{y(b-y)}$ , a +  $\sqrt{y(b-y)}$ }, AccuracyGoal -> 10] +
  k^2 NIntegrate[ $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[i, nM], 1 + (i - \text{Mod}[i, nM]) / mM]$ 
   $\varphi[x, y, 1 + \text{Mod}[j, nM], 1 + (j - \text{Mod}[j, nM]) / mM]$ ,
  {y, 0, b}, {x, - $\sqrt{y(b-y)}$ , a +  $\sqrt{y(b-y)}$ }, AccuracyGoal -> 10],
  {i, 0, nM*mM - 1}, {j, 0, nM*mM - 1}];
A[k] // MatrixForm
Vka = Solve[Det[A[k]] == 0 && k >= 0, k]
ka = 3.5798254566173036` ;
Vc[ka] = NullSpace[N[A[ka], 10]] ;
id = 1;
v = Vc[ka][[id]];
 $\phi[x_, y_] = \text{Base}[x, y] \cdot v$ 
Plot3D[ $\phi[x, y]$ , {x, -b/2, a + (b/2)}, {y, 0, b},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, - $\sqrt{y(b-y)}$  <= x <= a +  $\sqrt{y(b-y)}$ ]]
ContourPlot[ $\phi[x, y]$ , {x, -b/2, a + (b/2)}, {y, 0, b},
  RegionFunction -> Function[{x, y, z}, - $\sqrt{y(b-y)}$  <= x <= a +  $\sqrt{y(b-y)}$ ]]
```

Figura 2: Implementações para o estádio de Bunimovich